2. Skalare und Vektoren

(lesen Seite 14&15 Korrektur Diagramm im Beispiel 1.3)

Skalare

Skalare sind Größen, die durch Angaben eines einzigen Zahlenwertes • Einheit eindeutig festgelegt sind (= skalare Größen).

Skalar Masse = Maßzahl • Maßeinheit der Masse = 5•kg
Skalar Temperatur = 273,15K

Ein Skalar ist eine Größe welche keine Richtung hat!

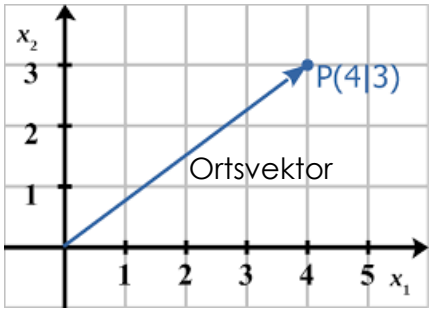
Vektoren

Vektoren sind gerichtete Größen. Das heißt sie haben eine Richtung wie z.B. Kräfte, Geschwindigkeiten und … *(es macht einen Unterschied ob wir nach links oder rechts ziehen/laufen etc.)*

Zur Bezeichnung eines Vektors wird ein kleiner Pfeil über die entsprechende Größe gezeichnet. $\vec{v}$
(immer nach rechts, früher auch Fettdruck, alte deutsche Buchstaben etc.)

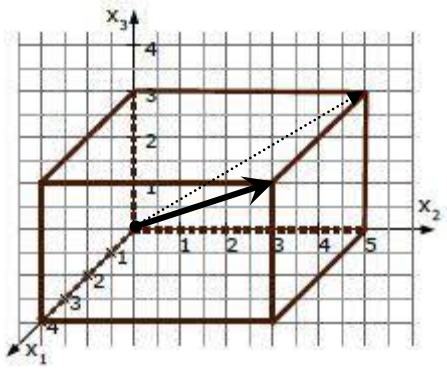
Ein Vektor ist eine Größe, die durch Angabe mehrere (häufig 2 oder 3) Zahlenwerte • Einheit angegeben wird.

z.B. 2D-Ortsvektor:



Der Punkt P = $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ = (x,y) = (x/y) = Ortsvektor
dieser geht immer von $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $nach$ $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

z.B. 3D-Ortsvektor

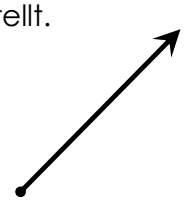


Der Punkt P = $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ = (x,y,z) = (x/y/z) = Ortsvektor
von $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $nach$ $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

andere Beispiele: Polarkoordinaten r, φ(2D) Kugelkoordinaten r, φ, θ 3D

Graphische Darstellung von Vektoren

Ein Punkt P im Koordinatensystem wird mit einem Pfeil von $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ *nach* $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ dargestellt.



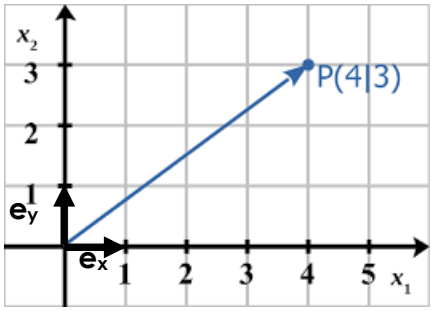
Richtung des Vektors = Pfeilrichtung

Betrag des Vektors = die Länge des Pfeiles (zwischen Schaft und Spitze)

$\|\vec{v}\|$ bedeutet Betrag des Vektors $\vec{v}$

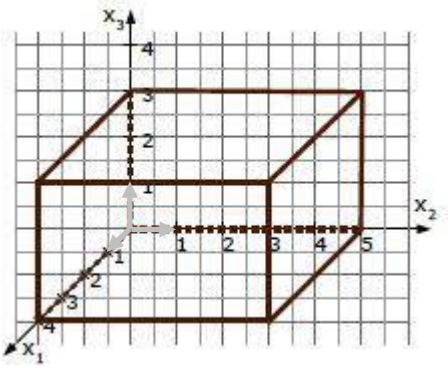
Mathematischer Hintergrund

Ein Vektor ist Element eines Vektorraumes. Zur Festlegung eines Vektorraumes benötigt man die Basis des Vektorraumes (Basisvektoren). Die Anzahl der Basisvektoren ist die Dimension des Vektorraumes. Jeder Vektor kann mit diesen Basisvektoren eindeutig dargestellt werden. (z.B. Koordinatendarstellung)



2 Basisvektoren => 2D-Vektorraum
Einheitsvektoren e_x, und e_y
z.B.: 1m, $1^{m}/_{s}$, $1^{km}/_{h}$, 1N

$$P = 4 \cdot e_x + 3 \cdot e_y = 4 \cdot \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$$



3 Basisvektoren => 3D-Vektorraum

$$P = x \cdot e_x + y \cdot e_y + z \cdot e_z = x \cdot \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$$

(Erklärung Orthogonalität, hochdimensionaler Gemüsehändler)

Addition von Vektoren und Multiplikation mit Skalaren in kartesischen Koordinaten

Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar: *(ist nicht das gleiche wie Skalarmultiplikation)*
Vektoren können mit Skalaren multipliziert werden. Das Ergebnis ist wieder ein Vektor.

$$1{,}5 \cdot \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1{,}5 \cdot 2\\1{,}5 \cdot 3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\4{,}5\end{pmatrix}$$

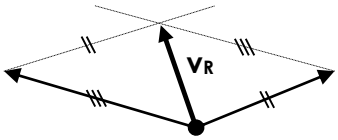
$$-0{,}5 \cdot \begin{pmatrix}6\\-7\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\3{,}5\end{pmatrix} \quad weil: -0{,}5 \cdot \begin{pmatrix}6\\-7\end{pmatrix} = (-0{,}5) \cdot 6 \cdot \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + (-0{,}5) \cdot (-7) \cdot \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = (-3) \cdot \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + 3{,}5 \cdot \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

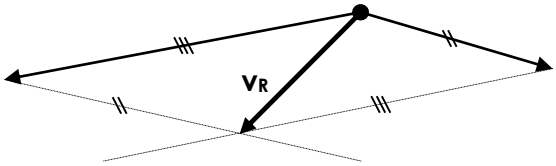
zweiten Fall auf der Tafel vorzeichnen mit Hinweis auf negativen Skalar

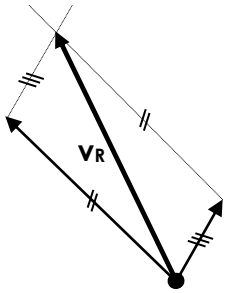
Die Richtung (Lage im Raum) des Vektors bleibt gleich, nur die Länge d.h. der Betrag ändert sich. Bei Vorzeichenwechsel zeigt die Pfeilspitze in die andere Richtung, natürlich vom Ursprung weg.

B. 2.1: Hausübung: Schüler beide Fälle ins Heft konstruieren lassen! Skalar ist $\pm\frac{(12{,}5+\#)}{10} \cdot \begin{pmatrix}-2\\1{,}5\end{pmatrix}$

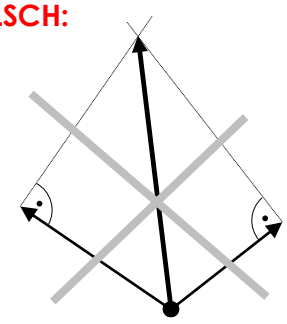
Vektoraddition:
Vektoren können miteinander addiert werden. Das Ergebnis ist wieder ein Vektor (= resultierender Vektor v_R). Mann erhält diesen mit Hilfe der Parallelogramm - Konstruktion.



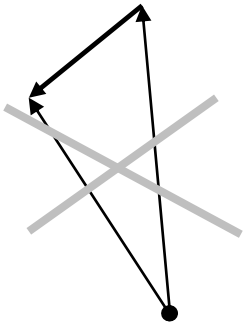




FALSCH:



a.



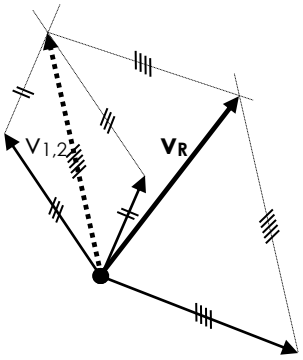
b.

ACHTUNG:
b. Ist kein geschlossener Kräftezug!
Im Kräfteplan werden die Vektoren aus dem Lageplan aneinander gehängt und zwar jeweils Schaft an Spitze des vorherigen Vektors. Mit dieser vereinfachten Hilfs-konstruktion ergibt sich die Resultierende dann aus der Verbindung Schaft des ersten mit Spitze des letzten Vektors. Diese wird dann in den Lageplan zurückübertragen

B. 2.2: Hausübung: 2D Handyvektoren 1,2/3,4/5,6/7,# werden zu $\binom{1,2}{3,4} + \binom{5,6}{-7,0}$

schriftliche Erklärung 3 Seiten weiter

Bei mehreren Vektoren werden zwei beliebige (z.B. 1&2) mittels Parallelogramm-Konstruktion zum resultierenden Vektor$_{1,2}$ zusammengefasst (addiert). Dann wird dieser Vektor mit dem nächsten addiert usw.



Man kann Vektoren aber auch rechnerisch addieren.

$$\vec{v} + \vec{w} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{pmatrix} = (v_x + w_x) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (v_y + w_y) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (v_z + w_z) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (v_x + w_x) \\ (v_y + w_y) \\ (v_z + w_z) \end{pmatrix}$$

$$z.B. \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} \quad oder \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Achtung das gilt nur in kartesischen Koordinaten nicht z.B. in Polarkoordinaten

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ \varphi_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} r_2 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} r_1 + r_2 \\ \varphi_1 + \varphi_2 \end{pmatrix} \quad z.B.: \begin{pmatrix} 1 \\ 0° \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 90° \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 \\ 90° \end{pmatrix}$$

B. 2.3: Hausübung: 2D-Handyvektor von B. 2.2, berechnen und mit Zeichnung vergleichen

B. 2.4: Hausübung: 3D-Handyvektor /1 2 3 /4 5 6/7,# werden zu $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ *= Vektorsumme berechnen.*

Der Vektor- bzw. Kraftzerlegungssatz

Wir haben gesehen, dass man zwei oder auch mehrere Vektoren zu einem resultierenden Vektor zusammenfassen kann. Umgekehrt kann man jeden Vektor in andere Vektoren zerlegen, es muss nur so geschehen, dass die Vektorsumme der so gewonnenen Vektoren wieder den ursprünglichen Vektor als resultierenden Vektor ergibt.

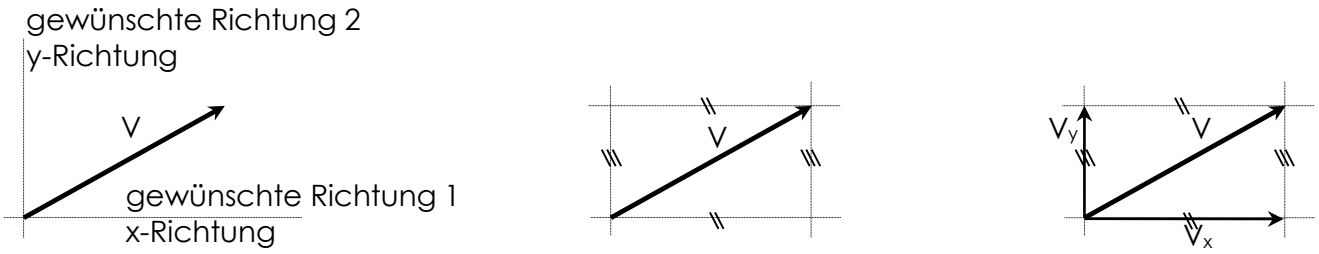
Vorgehensweise:

1. Man zeichnet durch den Anfangspunkt des Vektors (Schaft) die beiden gewünschten Richtungen in welche der Vektor zerlegt werden soll.

2. Dann zeichnet man eine Parallele zu jeder dieser Linie durch die Spitze des Vektors und erhält so dem Entwurf des Vektor-Parallelogramms.

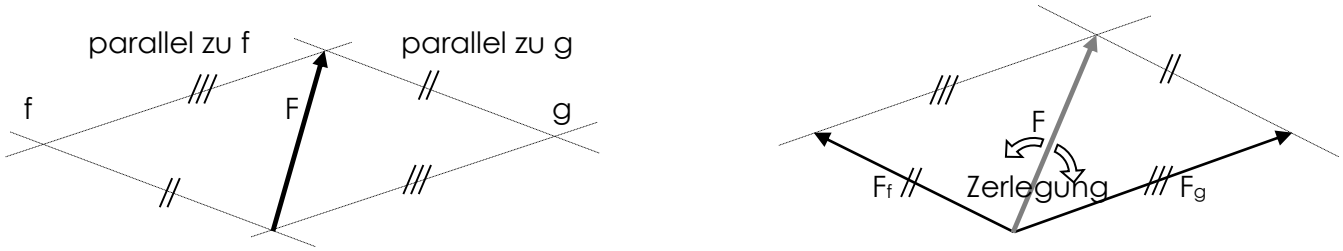
3. Nun kann man die beiden Vektoren eintragen und zwar in der Art, dass diese den ursprünglichen Vektor als resultierenden Vektor ergeben.

Bestimmung der x- und y-Komponente eines Vektors:



Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Nun haben wir V_x und V_y bestimmt. Natürlich funktioniert diese Methode nicht nur für die x und y Richtung, sondern für auch für beliebige andere Richtungen f und g.



F_f unf F_g vektoriell addiert ergeben wieder F.

Erklärungen im Netz, Links:
The simple Physiks Kräfteparallelogramm: https://www.youtube.com/watch?v=QRtDbqEKdM0
gerichtete Größe, Multipl. mit Skalar, Addition https://www.youtube.com/watch?v=X6ve5SvYA8c
gerichtete Größe, Multipl. mit Skalar, Addition bis 5:40
https://www.youtube.com/watch?v=KSEOCeC2zTs

Der Betrag eines Vektors

.. ist die Länge zwischen Schaft und Spitze des Pfeiles = Pfeillänge

Vektor v_2 ⇒ $\|\vec{v}_2\|$ bedeutet Betrag des Vektors $\vec{v}_2$

Vektor F_N ⇒ $\|\vec{F}_N\|$ bedeutet Betrag des Vektors $\vec{F}_N$

Der Betrag von $\vec{v}_2$ wird oft aus Bequemlichkeit nur als v_2 geschrieben.

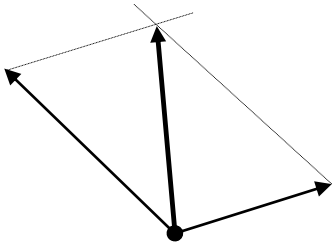
MERKE: Der Betrag eines Vektors ist ein Skalar!
Ein Vektor ist durch Betrag und Richtung eindeutig festgelegt!

ACHTUNG: Vektoren dürfen nicht betragsmäßig addiert werden!

$$\|\vec{v}_1\| + \|\vec{v}_2\| \neq \|\vec{v}_1 + \vec{v}_2\|$$



Betrag des Summenvektors ist 0.

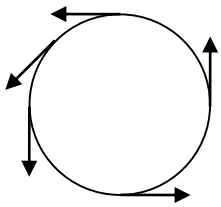


Die Länge des Summenvektors ist nicht die Summe der beiden Längen.

B. 2.5 Hausübung: Vektoraddition und Bestimmung aller Beträge 2D-Handyvektor 1,2/3,4/5,6/7,# werden zu $\binom{1,2}{3,4} + \binom{5,6}{-7,0}$

Beispiel Kreisbewegung:

Der Betrag des Geschwindigkeitsvektors bleibt immer gleich, aber er ändert andauernd seine Richtung.



Ein Beispiel für den Betrag eines Vektors ist die am Tacho angezeigte Geschwindigkeit.

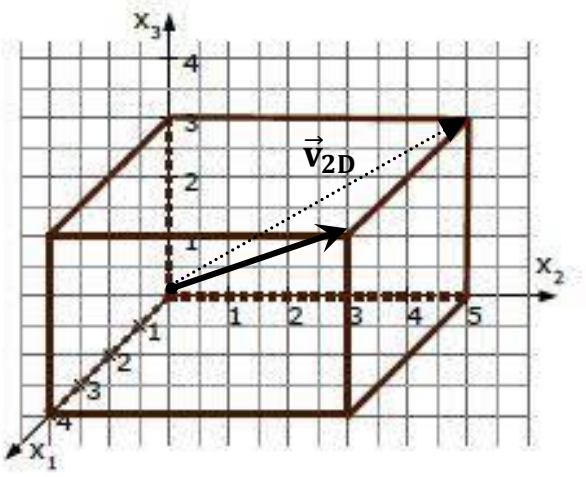
Erklärungen im Netz, Links:

gerichtete Größe und Betrag Kreisbewegung:
https://www.youtube.com/watch?v=salGsRPUxYM
andere Koordinaten x_1=z, x_2=x, x_3=y, Vektoren zeichnen und Betrag
https://www.youtube.com/watch?v=UKfKOPjOGio
Telekolleg (je 30 Minuten)
07 Vektoren, Richtung, Multiplikation mit Skalar Vektoraddition
https://www.youtube.com/watch?v=Ym3thQeglNM
08 Vektoren (Kräfte), Addition Richtung, Multiplikation mit Skalar, Zerlegung
(bis 19Minuten dann Arbeit) https://www.youtube.com/watch?v=BGA-0MaV_1Q
09 Komponentendarstellung Multiplikation mit Skalar Vektoraddition
https://www.youtube.com/watch?v=1O1hiE7sVPM

In kartesischen Koordinatensystemen gilt:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Beweis mit dem Satz des Pythagoras:



$\vec{v}_{2D} = \vec{v}_x + \vec{v}_y \quad => \quad \|\vec{v}_{2D}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ (*)

$\vec{v}_{3D} = \vec{v}_x + \vec{v}_y + \vec{v}_z = \vec{v}_{2D} + \vec{v}_z$

$=> \|\vec{v}_{3D}\| = \sqrt{\vec{v}_{2D}^2 + v_y^2}$

$\vec{v}_{2D}^2$ ist das Quadrat der Länge von $\vec{v}_{2D}$

mit $\|\vec{v}_{2D}\|^2 = v_x^2 + v_y^2$ (*)

ergibt sich insgesamt für

$\|\vec{v}_{3D}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ q.e.d.

Achtung: Das gilt nur in kartesischen Koordinaten, nicht z.B. in Polar- oder Kugelkoordinaten dort ist der Betrag des Vektors einfach r.

(einige Beispiel rechnen und als HÜ z.B. Betrag der zwei 3D-Handyvektoren)

Gegenbeispiel: Abstand auf der 2D-Erdoberfläche (kürzeste Flugverbindung MUC-Peking über Lettland), Torusgeometrie, Messung erfolgt über eine Metrik mit Hilfe einer Norm.

Damit jeder einen eigenen Vektor hat, verwendet jeder seinen Handyvektor:

2D-Handyvektoren bedeutet: Zweidimensionale Vektoren (2D) die aus Deiner Handynummer ohne Vorwahl nach folgender Vorschrift gewonnen werden wie beim Beispiel B 2.2:
Wäre Deine Handynummer 1234567#:
wird aus den ersten beiden Zahlen hier 1 und 2 die x-Komponente des ersten Vektors 1,2;
aus den nächsten beiden Zahlen hier 3 und 4 die y-Komponente des ersten Vektors 3,4
somit haben wir den ersten der zwei 2-dimensionalen Vektoren.
Den zweiten Vektor erhalten wir gleich wie den ersten aus den weiteren Zahlen.

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1{,}2 \\ 3{,}4 \end{pmatrix} \quad bzw. \quad v_2 = \begin{pmatrix} 5{,}6 \\ 7{,}0 \end{pmatrix}$$

Beim 3D-Handyvektor funktioniert das System analog (siehe B2.4)

/1 2 3 /4 5 6/7,# werden zu $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ *bzw.* $v_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$

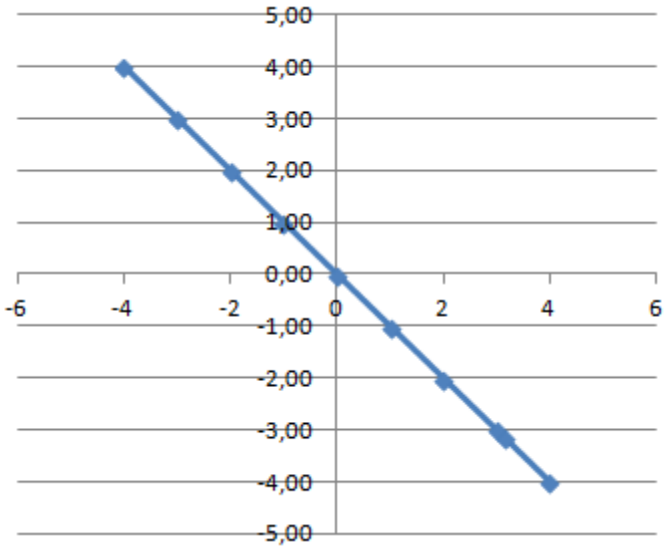
Funktionen

Eine Funktion ist ein mathematisches Objekt, welches jedem beliebigen Wert auf der x-Achse (aus dem Definitionsbereich) eindeutig, nach einem bestimmten Vorschrift, einen y-Wert zuordnet. Trägt man alle diese y-Werte in ein x.-y- Diagramm ein, so erhält man die graphische Darstellung der Funktion. *(Punkte eintragen, erst dann Verbindung herstellen.)*

z.B. y(x) = -x

x	y(x)
1	-1
2	-2
3	-3
π	-π
4	-4
-2	2
-3	3

Die Punkte in der Zeichnung sind 0,5er Schritten von -4 bis +4



VIDEOS:

Karthesisches Koordinatensystem Sehr einfache Einführung
https://www.youtube.com/watch?v=VCOukrXw9n8&list=PL970786C50A9B9D0E

Grundlegende Erklärung Funktionen
https://www.youtube.com/watch?v=ng1-04ka2Zs

The Simple Maths
Zusammenfassungsvideo weitere Informationen in den Registern auf dieser Seite
http://www1.vobs.at/maturawiki/index.php/Funktionen#tab=Zusammenfassungsvideo
lineare Funktion
https://www.youtube.com/watch?v=bJkloJrITZg&feature=emb_rel_end
quadratische Funktionen
https://www.youtube.com/watch?v=_WQjzrN9cLk

Lineare Funktionen
https://studyflix.de/mathematik/lineare-funktionen-1908
Funktionsgleichungen
https://studyflix.de/mathematik/funktionsgleichung-1882
Alle möglichen Funktionen
https://studyflix.de/mathematik/funktionen-1980
Darstellung verschiedener Funktionen
https://www.mathebibel.de/graph

Zusammenfassung Funktionen
https://studybees.de/mathe/funktionen/